18. ஒரு நிறுவனத்தின் செலவுச் சார்பு $C = x^3 - 12x^2 + 48x$ எனில், சராசரிச் செலவு சிறுமத்தை அடையும்பொழுது அதன் உற்பத்தி அளவு $(x > 0)$ காண்க.

6.2 பெருமம் மற்றும் சிறுமம் (Maxima and minima)

பெருமம் மற்றும் சிறுமம் ஆகியவற்றை அன்றாட வாழ்க்கையிலும், இயற்பியல், வேதியியல், பொறியியல் மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகியபலதுறைகளிலும்நாம்பயன்படுத்துகிறோம்.

குறிப்பாக கீழ்க்காணும் நிலைகளில் நாம் பெருமம் மற்றும் சிறுமம் ஆகியவற்றின் பயன்பாடுகளைக் காணலாம்.

(i) இலாபம், திறன், நிறுவனத்தின் உற்பத்தி போன்ற பயன்தரத்தக்க மதிப்புகளை பெருமம் அடையச் செய்வதற்கு.

(ii) செலவுகள், உழைப்பு போன்றவற்றைக் குறைப்பதற்கு.

(iii) சரக்குநிலைக் கட்டுப்பாடு, மிகு ஆதாயக் கோருதல் அளவு போன்றவற்றைக் கற்றறிவதற்கு.

6.2.1 கூடும் மற்றும் குறையும் சார்புகள்: (Increasing and decreasing functions)

பெருமம் மற்றும் சிறுமம் என்ற கருத்துருக்களை அறிந்துகொள்வதற்கு முன் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சார்புக்கான வளைவரையின் தன்மையை வகையீடல் மூலம் எவ்வாறு காண்பது என்பதை பயில்வோம்.

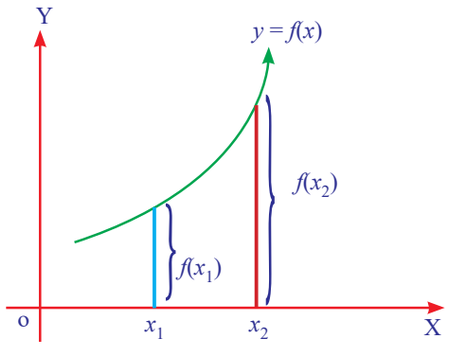
(i) கூடும் சார்பு: (Increasing function)

$y = f(x)$ என்ற சார்பு $[a, b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில்

$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ அனைத்து $x_1, x_2 \in [a,b]$ என அமையுமானால், அது கூடும் சார்பு எனப்படும்.

$y = f(x)$ என்ற சார்பு $[a, b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில்

$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ அனைத்து $x_1, x_2 \in [a,b]$ என இருப்பின், அது திட்டமாகக் கூடும் சார்பு எனப்படும்.



$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

திட்டமாகக் கூடும் சார்பு

படம்: 6.7

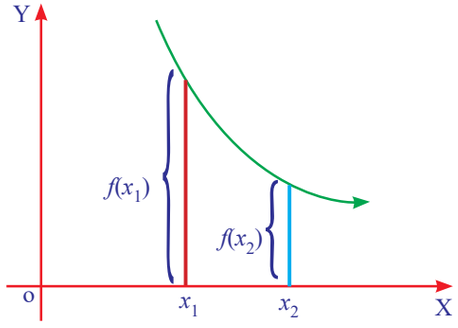
(ii) குறையும் சார்பு: (Decreasing function)

$y = f(x)$ என்ற சார்பு $[a, b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில்

$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$ அனைத்து $x_1, x_2 \in [a,b]$ என இருப்பின், அது குறையும் சார்பு எனப்படும்.

$y = f(x)$ என்ற சார்பு $[a, b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில்

$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ அனைத்து $x_1, x_2 \in [a,b]$ என இருப்பின், அது திட்டமாகக் குறையும் சார்பு எனப்படும்.



$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$

திட்டமாகக் குறையும் சார்பு

படம்: 6.8

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 147 20-04-2020 04:56:45 PM